



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Disciplina de Banco de Dados Relacionais

Análise de Candidatos

Dossiê do projeto

Professor

Luiz Claudio Demes da Mata Sousa

Discentes

Eduardo Melo de Carvalho

Enrico da Rocha Santos Teixeira

Maria Eduarda Farias Gomes

Davi Sousa Soares

Teresina · PI · 2026

Sumário

01 3. Introdução

02 4. Perguntas — o que cada consulta deverá responder

03 5. Diagrama entidade-relacionamento (DER)

04 6. Modelo relacional

05 7. Dicionário de dados

06 8. Sobre — ferramentas e metodologia

07 9. Visualização — `DESCRIBE` no DuckDB

08 10. Fontes dos dados e leia-me

3. Introdução

Do que se trata

O projeto investiga candidaturas e resultados eleitorais brasileiros, com atenção ao Piauí, cruzando dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com indicadores municipais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O banco analítico planejado organiza candidaturas, votos, financiamento, perfil do eleitorado e contexto socioeconômico para responder a 12 perguntas. O projeto usa DuckDB e notebooks para preparação e análise. Os resultados das perguntas ainda dependem da carga e das consultas; este dossiê documenta o desenho do banco, não resultados calculados.

Objetivo

Estruturar uma base relacional rastreável que permita comparar eleições, municípios, partidos e candidatos, preservando a granularidade e a procedência de cada informação. Cada pergunta indica o resultado que uma consulta futura deverá entregar.

APIs e fontes

Fonte	Acesso planejado	Uso no projeto
TSE — Portal de Dados Abertos	Arquivos públicos ZIP/CSV; o catálogo CKAN aponta para os recursos, não há API de consulta tabular para estas bases.	Candidaturas, votação, vagas, comparecimento, contas e propostas.
IBGE — API SIDRA	Respostas JSON por tabela, variável, período e nível geográfico.	População (6579), escolaridade (10061) e idade (9514/9606).
IBGE — PIB dos Municípios	Planilha XLSX do FTP do IBGE.	PIB per capita e hierarquia geográfica municipal.
IBGE — API de malhas	GeoJSON municipal.	Visualização espacial do Piauí e do país.
PNUD / Atlas Brasil	Fonte complementar de IDHM municipal histórico.	Contexto comparativo; o IDHM municipal não é anual nem substitui o PIB per capita.

A ponte oficial `municipio_tse_ibge` relaciona os códigos municipais. `cod_tse` deve ser texto de cinco caracteres para preservar zeros à esquerda. As fontes e os procedimentos de coleta estão em `docs/fontes-de-dados.md`, `docs/esquemas.md` e `scripts/coleta_*.py`.

4. Perguntas — o que cada consulta deverá responder

#	Pergunta	Resposta esperada	Dados centrais
Q1	Quanto custa disputar uma cadeira?	Despesa total de campanha por vaga em disputa, comparando território, cargo e eleição.	Despesas, candidaturas, vagas.
Q2	Gastar mais aumenta a taxa de sucesso?	Relação entre gasto por candidatura e proporção de eleitos, com recortes comparáveis.	Despesas, candidaturas, situação de totalização.
Q3	Como o perfil municipal se relaciona com partidos, eleitos e abstenção?	Indicadores municipais, votação e participação lado a lado por município e eleição.	Município-ano, votos, partidos, comparecimento.
Q4	A instrução do candidato acompanha a escolaridade da população?	Distribuição de escolaridade de candidatos em comparação com o Censo 2022 no território.	Candidaturas, Censo de instrução.
Q5	Como se distribuem os votos de legenda?	Votos de legenda por partido e, quando aplicável, por federação, município e eleição.	Votação de legenda, partido, federação.
Q6	Quais temas aparecem nas propostas de governo?	Termos recorrentes e sua frequência em textos de propostas, com recorte por candidatura.	PDFs de propostas, termos extraídos.
Q7	Jovens e não jovens diferem no comportamento eleitoral?	Perfis etários de candidaturas e eleitorado associados a votos e comparecimento.	Político, candidatura, eleitorado, comparecimento por perfil.
Q8	Como doações de pessoas jurídicas se distribuíam politicamente?	Valores e doadores empresariais por candidatura/partido no período em que eram permitidos, com 2016 como marco posterior.	Receitas antigas, agente financeiro, partido.
Q9	Como evolui o viés político de um município?	Série de votação por classificação de espectro partidário e território, sem presumir sucessão entre siglas.	Votos, partido, eleição, município.
Q10	Eleitos e não eleitos têm composições de recursos diferentes?	Proporção de financiamento público, privado e próprio por situação eleitoral.	Receitas, classificação de fonte, candidatura.
Q11	Onde candidatos concentram gastos de propaganda?	Valores, tipos e descrições das despesas de propaganda por candidatura e fornecedor.	Despesas, tipo de despesa, agente financeiro.
Q12	Como se desenha a trajetória eleitoral de um político?	Linha do tempo de candidaturas, partidos, cargos e resultados da mesma pessoa.	Político, candidatura, eleição, partido.

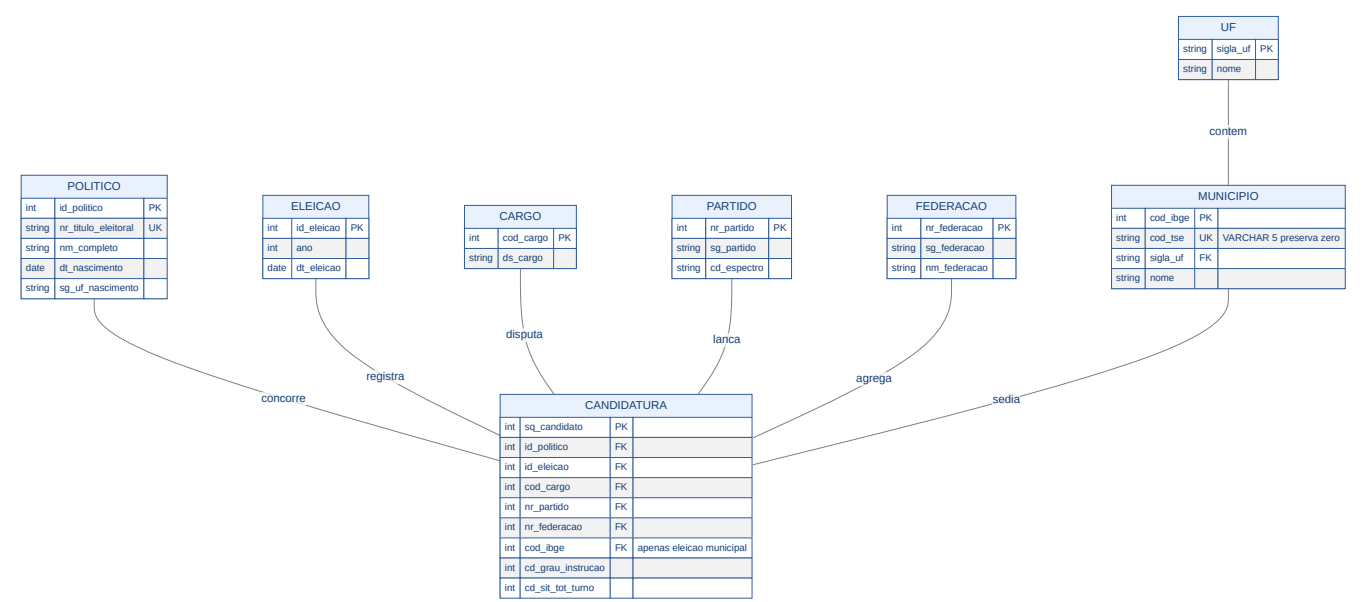
As perguntas são objetivos de consulta, não respostas já obtidas. Q3 deve considerar que gastos de eleição geral não têm granularidade municipal; Q7 requer a fonte de comparecimento por perfil para abstenção etária; Q8 depende de conciliar leiautes antigos e recentes de prestação de contas.

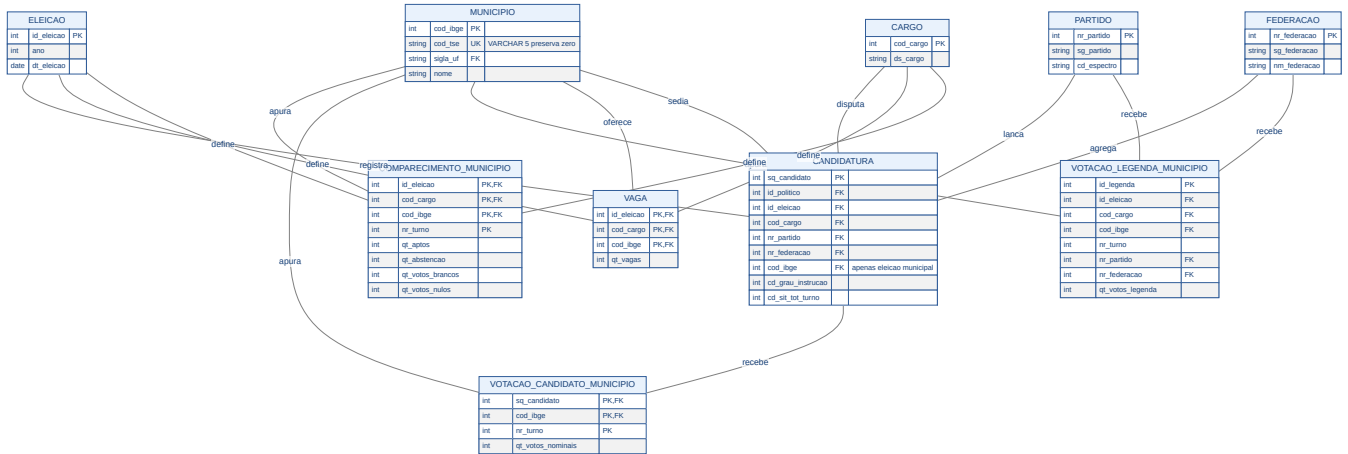
5. Diagrama entidade-relacionamento (DER)

Fonte do diagrama: docs/dossie/der.mmd (sintaxe Mermaid erDiagram). A página HTML carrega esse arquivo em tempo de execução, e o PDF apresenta o diagrama renderizado a partir do mesmo arquivo. Ele consolida o rascunho docs/der.md com as correções registradas em docs/estrategia.md, seção 4.1. É um modelo proposto para o trabalho; a validação completa de chaves e cardinalidades depende da carga.

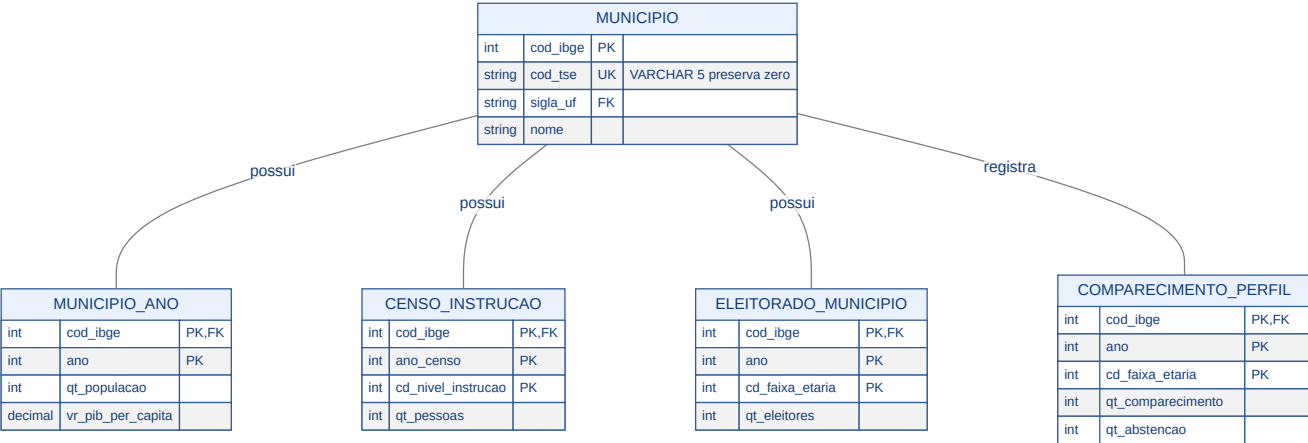
Eixos do modelo: CANDIDATURA conecta pessoa, eleição, partido, votos e finanças; MUNICIPIO conecta os códigos TSE e IBGE aos resultados e indicadores. A federação é opcional a partir de 2022. Para CANDIDATURA, o município é resolvido a partir de SG_UE somente em pleitos municipais.

Núcleo eleitoral

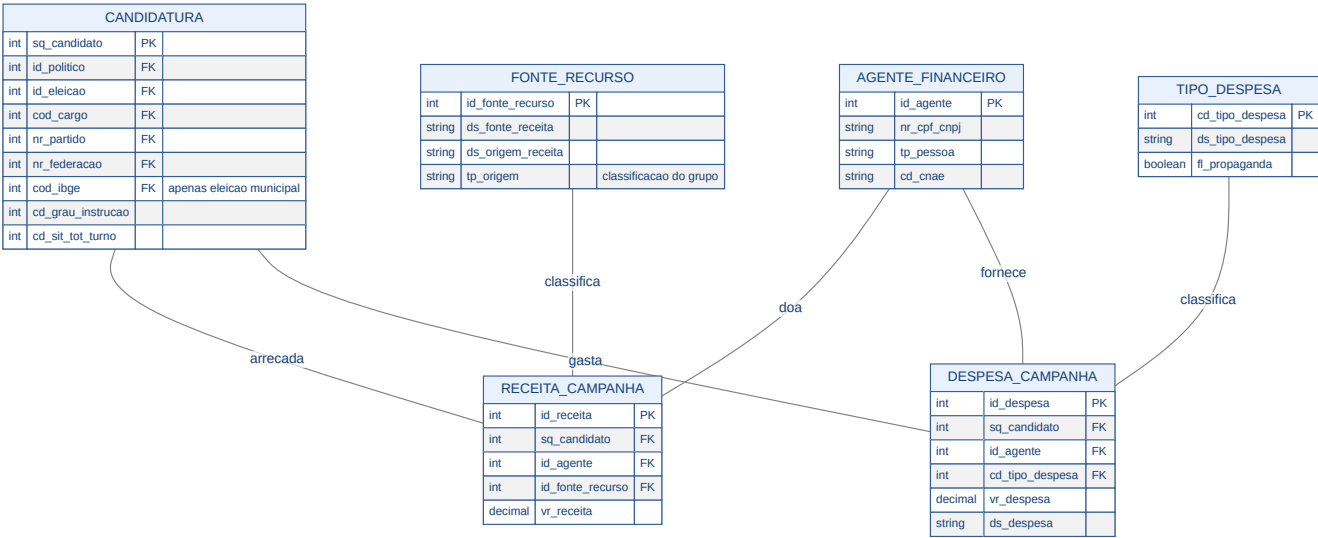




Indicadores e perfis



Finanças de campanha



Propostas de governo

CANDIDATURA			
int	sq_candidato	PK	
int	id_politico	FK	
int	id_eleicao	FK	
int	cod_cargo	FK	
int	nr_partido	FK	
int	nr_federacao	FK	
int	cod_ibge	FK	apenas eleicao municipal
int	cd_grau_instrucao		
int	cd_sit_tot_turno		

apresenta

PROPOSTA_GOVERNO		
int	sq_candidato	PK,FK
string	url_pdf	
string	tx_conteudo	

contem

TERMO_PROPOSTA		
int	sq_candidato	PK,FK
string	termo	PK
int	qt_frequencia	

6. Modelo relacional

7. Dicionário de dados

Este dicionário cobre as entidades do DER em nível de tabela e campos essenciais. Tipos e restrições são propostas de modelagem e precisam de conferência na carga. O dicionário detalhado de `CANDIDATURA` já iniciado em `docs/dicionario-dados.md` complementa esta síntese.

Entidade	Chave e campos essenciais	Significado e origem
UF	<code>sigla_uf</code> (PK), <code>nome</code>	Unidade da federação; TSE/IBGE.
MUNICIPIO	<code>cod_ibge</code> (PK), <code>cod_tse</code> (<code>VARCHAR(5)</code> , único), <code>sigla_uf</code> , <code>nome</code>	Ponte territorial oficial TSE-IBGE; <code>cod_tse</code> preserva zero inicial.
MUNICIPIO_ANO	(<code>cod_ibge</code> , <code>ano</code>) (PK), <code>qt_populacao</code> , <code>vr_pib_per_capita</code>	Indicadores por ano; SIDRA 6579 e planilha PIB dos Municípios. Alinhar anos disponíveis.
CENSO_INSTRUCAO	(<code>cod_ibge</code> , <code>ano_censo</code> , <code>cd_nivel_instrucao</code>) (PK), <code>qt_pessoas</code>	Escolaridade da população; SIDRA 10061.
ELEITORADO_MUNICIPIO	(<code>cod_ibge</code> , <code>ano</code> , <code>cd_faixa_etaria</code>) e outras dimensões de perfil (PK), <code>qt_eleitores</code>	Perfil do eleitorado; TSE.
COMPARECIMENTO_PERFIL	(<code>cod_ibge</code> , <code>ano</code> , <code>cd_faixa_etaria</code>) e outras dimensões de perfil (PK), <code>qt_comparecimento</code> , <code>qt_abstencao</code>	Participação por faixa etária; <code>perfil_comparecimento_abstencao</code> do TSE, com zonas agregadas.
POLITICO	<code>id_politico</code> (PK), <code>nr_titulo_eleitoral</code> (único quando válido), <code>nm_completo</code> , <code>dt_nascimento</code>	Identidade longitudinal da pessoa; <code>consulta_cand</code> . CPF não é chave histórica confiável.
ELEICAO	<code>id_eleicao</code> (PK), <code>ano</code> , <code>dt_eleicao</code>	Pleito e data; TSE.
CARGO	<code>cod_cargo</code> (PK), <code>ds_cargo</code>	Cargo disputado; TSE.
PARTIDO	<code>nr_partido</code> (PK no recorte adotado), <code>sg_partido</code> , <code>cd_espectro</code>	Agremiação e classificação analítica; verificar identificação por eleição e documentar fonte do espectro.
FEDERACAO	<code>nr_federacao</code> (PK no recorte adotado), <code>sg_federacao</code> , <code>nm_federacao</code>	Federação partidária a partir de 2022; TSE.
CANDIDATURA	<code>sq_candidato</code> (PK), <code>id_politico</code> , <code>id_eleicao</code> , <code>cod_cargo</code> , <code>nr_partido</code> , <code>nr_federacao</code> , <code>cod_ibge</code> , <code>cd_grau_instrucao</code> , <code>cd_sit_tot_turno</code>	Participação de pessoa em pleito; <code>consulta_cand</code> . <code>cod_ibge</code> só é preenchido quando <code>SG_UE</code> representa município.
VOTACAO_CANDIDATO_MUNICIPIO	(<code>sq_candidato</code> , <code>cod_ibge</code> , <code>nr_turno</code>) (PK), <code>qt_votos_nominais</code>	Votos nominais com zonas agregadas; <code>votacao_candidato_munzona</code> .
VOTACAO_LEGENDA_A_MUNICIPIO	<code>id_legenda</code> (PK), <code>id_eleicao</code> , <code>cod_cargo</code> , <code>cod_ibge</code> , <code>nr_turno</code> , <code>nr_partido</code> , <code>nr_federacao</code> , <code>qt_votos_legenda</code>	Votos de legenda agregados por município; <code>votacao_partido_munzona</code> . Definir regra de associação à federação na carga.
COMPARECIMENTO_MUNICIPIO	(<code>id_eleicao</code> , <code>cod_cargo</code> , <code>cod_ibge</code> , <code>nr_turno</code>) (PK), <code>qt_aptos</code> , <code>qt_abstencao</code> , <code>qt_votos_branco</code> , <code>qt_votos_nulos</code>	Participação por cargo com zonas agregadas; <code>detalhe_votacao_munzona</code> .
VAGA	(<code>id_eleicao</code> , <code>cod_cargo</code> , <code>cod_ibge</code>) (PK), <code>qt_vagas</code>	Cadeiras em disputa; <code>consulta_vagas</code> .
AGENTE_FINANCEIRO	<code>id_agente</code> (PK), <code>nr_cpf_cnpj</code> , <code>tp_pessoa</code> , <code>cd_cnae</code>	Doador ou fornecedor; prestação de contas, com CNAE quando disponível.
FONTE_RECURSO	<code>id_fonte_recurso</code> (PK), <code>ds_fonte_receita</code> , <code>ds_origem_receita</code> , <code>tp_origem</code>	Classificação público/privado/próprio construída com fonte e origem da receita; regra do grupo.
RECEITA_CAMPANHA	<code>id_receita</code> (PK), <code>sq_candidato</code> , <code>id_agente</code> , <code>id_fonte_recurso</code> , <code>vr_receita</code>	Entrada de recursos de campanha; prestação de contas.

Entidade	Chave e campos essenciais	Significado e origem
TIPO_DESPESA	cd_tipo_despesa (PK), ds_tipo_despesa , fl_propaganda	Categoria de gasto; prestação de contas.
DESPESA_CAMPAN HA	id_despesa (PK), sq_candidato , id_agente , cd_tipo_despesa , vr_despesa , ds_despesa	Gasto de campanha e descrição; prestação de contas.
PROPOSTA_GOVER NO	sq_candidato (PK/FK), url_pdf , tx_conteudo	Documento de proposta ligado ao candidato; PDF do TSE.
TERMO_PROPOSTA	(sq_candidato , termo) (PK), qt_frequencia	Frequência de termo extraído da proposta.

Observações de qualidade: Chaves do TSE devem ser lidas como texto antes de qualquer conversão. Valores especiais de ausência precisam de normalização explícita. A classificação ideológica e a classificação da origem de recursos exigem critérios documentados. Entidades e atributos acima descrevem o modelo pretendido, não tabelas já criadas.

8. Sobre — ferramentas e metodologia

O projeto usa Python para coleta e inspeção; DuckDB para ler CSV, JSON e Parquet, criar views e executar consultas; e Jupyter para exploração e visualização. As dependências são gerenciadas com `uv`. Os dados eleitorais vêm do TSE; população, escolaridade, idade, PIB e malhas vêm do IBGE; o IDHM histórico do PNUD/Atlas Brasil é complementar.

A metodologia planejada segue cinco etapas: (1) obter os arquivos originais em `dados/raw/`; (2) inspecionar e registrar esquemas reais em `docs/esquemas.md`; (3) normalizar códigos, tipos, anos e os dois leiautes de contas em views de preparação; (4) carregar o núcleo relacional proposto pelo DER; (5) executar uma consulta por pergunta e apresentar resultados e limitações. No estado atual, já existem coleta, inspeção, notebooks de exploração, Parquet e views brutas; as tabelas normalizadas e as 12 consultas finais ainda estão planejadas.

Cuidados metodológicos: preservar o código TSE do município como texto; usar a ponte oficial TSE-IBGE; agregar as zonas eleitorais explicitamente ao nível municipal quando a pergunta pedir município; distinguir ausência de dado de valor zero; registrar o ano de cada indicador e a defasagem do IDHM; classificar origem de recursos e espectro partidário com critérios publicados.

9. Visualização — `DESCRIBE` no DuckDB

A página HTML mostra o resultado completo de `DESCRIBE candidatos_raw` como tabela pesquisável, lendo `docs/dossie/describe-candidatos.csv`. O CSV foi exportado em 23/09/2026 por uma conexão **somente leitura** a `dados/processed/tse.duckdb`; a view `candidatos_raw` tem **77 colunas**. A visualização descreve o esquema da view bruta — nomes, tipos, nulidade e metadados retornados pelo DuckDB — e não contém resultados eleitorais. No PDF, apresentar a tabela completa em anexo ou em páginas próprias, com fonte legível.

Consulta usada: `DESCRIBE candidatos_raw`. Banco: `dados/processed/tse.duckdb`. Evidência exportada: `docs/dossie/describe-candidatos.csv`. Os tipos são `VARCHAR` nesta view bruta porque a leitura inicial usa `all_varchar=true`; a conversão para tipos analíticos pertence à etapa de carga proposta.

Coluna	Tipo	Nulo?	Chave	Padrão	Extra
DT_GERACAO	VARCHAR	YES			
HH_GERACAO	VARCHAR	YES			
ANO_ELEICAO	VARCHAR	YES			
CD_TIPO_ELEICAO	VARCHAR	YES			
NM_TIPO_ELEICAO	VARCHAR	YES			
NR_TURNO	VARCHAR	YES			
CD_ELEICAO	VARCHAR	YES			
DS_ELEICAO	VARCHAR	YES			
DT_ELEICAO	VARCHAR	YES			
TP_ABRANGENCIA	VARCHAR	YES			
SG_UF	VARCHAR	YES			
SG_UE	VARCHAR	YES			
NM_UE	VARCHAR	YES			
CD_CARGO	VARCHAR	YES			
DS_CARGO	VARCHAR	YES			
SQ_CANDIDATO	VARCHAR	YES			
NR_CANDIDATO	VARCHAR	YES			
NM_CANDIDATO	VARCHAR	YES			
NM_URNA_CANDIDATO	VARCHAR	YES			
NM_SOCIAL_CANDIDATO	VARCHAR	YES			
NR_CPF_CANDIDATO	VARCHAR	YES			
NM_EMAIL	VARCHAR	YES			
CD_SITUACAO_CANDIDATURA	VARCHAR	YES			
DS_SITUACAO_CANDIDATURA	VARCHAR	YES			
CD_DETALHE_SITUACAO_CAND	VARCHAR	YES			
DS_DETALHE_SITUACAO_CAND	VARCHAR	YES			

Coluna	Tipo	Nulo?	Chave	Padrão	Extra
TP_AGREMIACAO	VARCHAR	YES			
NR_PARTIDO	VARCHAR	YES			
SG_PARTIDO	VARCHAR	YES			
NM_PARTIDO	VARCHAR	YES			
SQ_COLIGACAO	VARCHAR	YES			
NM_COLIGACAO	VARCHAR	YES			
DS_COMPOSICAO_COLIGACAO	VARCHAR	YES			
CD_NACIONALIDADE	VARCHAR	YES			
DS_NACIONALIDADE	VARCHAR	YES			
SG_UF_NASCIMENTO	VARCHAR	YES			
CD_MUNICIPIO_NASCIMENTO	VARCHAR	YES			
NM_MUNICIPIO_NASCIMENTO	VARCHAR	YES			
DT_NASCIMENTO	VARCHAR	YES			
NR_IDADE_DATA_POSSE	VARCHAR	YES			
NR_TITULO_ELEITORAL_CANDIDATO	VARCHAR	YES			
CD_GENERO	VARCHAR	YES			
DS_GENERO	VARCHAR	YES			
CD_GRAU_INSTRUCAO	VARCHAR	YES			
DS_GRAU_INSTRUCAO	VARCHAR	YES			
CD_ESTADO_CIVIL	VARCHAR	YES			
DS_ESTADO_CIVIL	VARCHAR	YES			
CD_COR_RACA	VARCHAR	YES			
DS_COR_RACA	VARCHAR	YES			
CD_OCUPACAO	VARCHAR	YES			
DS_OCUPACAO	VARCHAR	YES			
VR_DESPESA_MAX_CAMPANHA	VARCHAR	YES			
CD_SIT_TOT_TURNO	VARCHAR	YES			
DS_SIT_TOT_TURNO	VARCHAR	YES			
ST_REELEICAO	VARCHAR	YES			
ST_DECLARAR_BENS	VARCHAR	YES			
NR_PROTOCOLO_CANDIDATURA	VARCHAR	YES			
NR_PROCESSO	VARCHAR	YES			
CD_SITUACAO_CANDIDATO_PLEITO	VARCHAR	YES			
DS_SITUACAO_CANDIDATO_PLEITO	VARCHAR	YES			
CD_SITUACAO_CANDIDATO_URNA	VARCHAR	YES			
DS_SITUACAO_CANDIDATO_URNA	VARCHAR	YES			
ST_CANDIDATO_INSERIDO_URNA	VARCHAR	YES			
DS_EMAIL	VARCHAR	YES			

Coluna	Tipo	Nulo?	Chave	Padrão	Extra
NR_FEDERACAO	VARCHAR	YES			
NM_FEDERACAO	VARCHAR	YES			
SG_FEDERACAO	VARCHAR	YES			
DS_COMPOSICAO_FEDERACAO	VARCHAR	YES			
NM_TIPO_DESTINACAO_VOTOS	VARCHAR	YES			
CD_SITUACAO_CANDIDATO_TOT	VARCHAR	YES			
DS_SITUACAO_CANDIDATO_TOT	VARCHAR	YES			
ST_PREST_CONTAS	VARCHAR	YES			
ST_SUBSTITUIDO	VARCHAR	YES			
SQ_SUBSTITUIDO	VARCHAR	YES			
SQ_ORDEM_SUPLENCIA	VARCHAR	YES			
DT_ACEITE_CANDIDATURA	VARCHAR	YES			
filename	VARCHAR	YES			

10. Fontes dos dados e leia-me

Instituição	Dados obtidos	Acesso e documentação
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)	Candidaturas, coligações, vagas, votação, eleitorado, comparecimento, prestação de contas, propostas de governo e correspondência TSE-IBGE.	Portal de Dados Abertos e arquivos ZIP/CSV/PDF. Os pacotes de prestação de contas incluem PDFs <code>leia-me_*.pdf</code> ; os pacotes de propostas incluem <code>leia-me.pdf</code> .
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)	População, escolaridade e idade, PIB municipal, hierarquia territorial e malhas.	API SIDRA, planilha do PIB dos Municípios no FTP e API de malhas; metadados dos agregados no serviço do IBGE.
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) / Atlas Brasil	IDHM municipal histórico.	Fonte complementar; verificar ano de referência e evitar interpretar como indicador anual atual.

Os endereços, tabelas, recortes e limitações constam de `docs/fontes-de-dados.md` . Os arquivos brutos são guardados em `dados/raw/` ; o inventário de colunas efetivamente obtidas está em `docs/esquemas.md` .

Pasta reservada para os PDFs de leia-me: `docs/dossie/leia-me/` . Os integrantes colocarão esses arquivos nessa pasta. A página HTML deve oferecer um seletor de pasta: ao escolher `leia-me/` , ela identifica todos os PDFs nela, mostra o nome e permite abrir ou visualizar cada um. Como navegadores não podem varrer pastas locais sem autorização, a seleção da pasta é uma ação explícita do leitor. Nenhum PDF foi presumido ou listado como já depositado. O PDF do dossiê apresenta apenas a pasta reservada e o procedimento para consultá-la na página HTML; seus conteúdos exigem nova geração do PDF depois da inclusão.

Documentos utilizados

- docs/estrategia.md — escopo, perguntas, decisões e correções do DER.
- docs/fontes-de-dados.md — fontes, APIs e limitações.
- docs/der.md e docs/der-davi.md — modelos de referência.
- docs/esquemas.md — inventário dos arquivos obtidos.
- docs/dicionario-dados.md — dicionário em elaboração.